போக்க, மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்தடை அளவுகளை ஒரே கருவி மூலம் அளக்குமாறு வடிவமைத்தார். அக்கருவியே அவோ அளவைமானி (*AVO meter*) எனப் பெயரிடப்பட்டது.

ஆரம்பத்தில், ஏ.சி, டி.சி மின்னழுத்தங்கள் மற்றும் மின்னோட்டங்கள், மின்தடைகள் ஆகியவற்றின் பல்வேறு வரம்புகளை அளப்பதற்குத் தனித்தனியே கருவிகளைப் பயன்படுத்தினோம். எடுத்துக்காட்டாக, 230 வோல்ட்ஸ் ஏ.சி. மின்னழுத்தத்தை அளக்க 0–300*V* வரம்பினை உடைய ஏ.சி. மின்னழுத்தமானி எனப்படும் அளவைக் கருவிப் பயன்படுத்தப்பட்டது. 6*V* ஏ.சி. ஐ அளப்பதற்கு 0–10*V* ஏ.சி. மின்னழுத்தமானி (துல்லியமான அளவு கிடைப்பதற்கு) பயன்படுத்தப்பட்டது. இவை படம் 10.1 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

ஒரு அளவைமானியைப் பயன்படுத்தி ஏ.சி மற்றும் டி.சி மின்னழுத்தங்கள் (0 –10 V, 0 – 250 V போன்ற பல வரம்புகள்), ஏ.சி. & டி.சி மின்னோட்டங்கள் (0–0.25 A, 0–10 A போன்ற பல வரம்புகள்) மற்றும் மின்தடை மதிப்பு (× 1, × 10, × 1 k போன்ற பல வரம்புகள்) ஆகியவற்றை அளக்கலாம். ஆகவே, இம்மானியைப் பல அளவை மானி (மல்டிமீட்டர்), அல்லது பல சோதனைக் கருவி (மல்டி டெஸ்டர்) அல்லது அவோ (*AVO*) அளவை மானி என்று அழைக்கிறோம். 20 தனித்தனி அளவைக் கருவிகளைப் பயன்படுத்தி அளந்த அளவுகளை, ஒரு பல அளவை மானி உதவி கொண்டு அளக்கலாம். (பார்க்க: படம் 10.2).



படம். 10.2 **பல அளவைமானியின் முன்பக்க அமைப்பு**

இதனை எளிமையாகப் புரிந்து கொள்ள, நீங்கள் ஒரு பல அளவைமானியின் முன்பக்க அமைப்பினை நன்கு கவனிக்க வேண்டும். அதில் 20 சாவி நிலைகளை நீங்கள் காணலாம். மின்னோட்டம், மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்தடை அளப்பதற்கு பல வரம்புகள் அதில் உள்ளன. எனவே, இதன் மூலம் நாம் தெரிந்து கொள்வது என்னவெனில், 20 தனித்தனி அளவைக் கருவிகளின் பயன்பாட்டை ஒரு 'பல அளவைமானி' அளிக்கிறது என்பதாகும். படம் 10.3 ல் பல அளவைமானியின் தேர்ந்தெடுக்கும் சாவியின் 20 நிலைகள் பெரிதாக்கப்பட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம் 10.3 **ஒப்புமை பல அளவைமானி – தேர்ந்தெடுக்கும் சாவியின் 20 நிலைகள் (பெரிதாக்கப்பட்டது)**

பல அளவைமானியின் வகைகள்

பல அளவைமானி இரு வகைப்படும்

1. ஒப்புமை பல அளவைமானி (*Analog multimeter*)
2. இலக்க வகை பல அளவைமானி (*Digital multimeter*)

ஒப்புமை பல அளவைமானி

ஒரு ஒப்புமை பல அளவைமானியானது ஒரு சாதாரண நகரும் சுருள் (*Moving coil*) வகை கால்வனோமானி (*galvanometer*) போன்ற அமைப்பாகும்.

EE_Tamil_Chapter10.indd 193 11/10/2020 1:19:27 PM